適用於Oracle部署考量SnapManager

SnapManager Oracle

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/concept_supported_host_hardware.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於Oracle部署考量SnapManager . . . 1
執行SnapManager 需求 . . . 1
資料庫版本支援與組態總覽 . . . 3
使用SnapManager 不受限 . . . 4
Windows不支援的功能與Oracle技術SnapManager . . . 7
叢集式的不受限SnapManager Data ONTAP . . . 8
Oracle資料庫的相關限制 . . . 8
已過時的Oracle資料庫版本 . . . 9

適用於Oracle部署考量SnapManager

在SnapManager 您的環境中部署支援功能之前、您應該先瞭解不同作業所需的其他應用程式和技術。

下表列出不同的應用程式與技術：

應用程式與技術	詳細資料
Data ONTAP	包含Snapshot複本在內的NetApp工具與技術。SnapManager
適用於Windows SnapDrive	使用此功能。SnapManager SnapDrive您必須先安裝SnapDrive 支援、才能執行SnapManager 支援服務。解決所有與NetApp互動的問題。SnapManager SnapDriveWindows版的解決方案必須正確設定、才能選擇儲存系統和傳輸協定。SnapDrive
SnapRestore	利用還原技術、減少恢復資料庫的平均時間。SnapManager SnapRestore每個儲存系統都應有SnapRestore 一個不含功能的授權。
FlexClone	FlexClone是Data ONTAP 獲得授權的功能。
FC與iSCSI傳輸協定	您必須擁有適當傳輸協定的授權版本。

相關資訊

"Oracle最佳實務做法：SnapManager media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

執行SnapManager 需求

在SnapManager 您的環境中部署不一樣的功能之前、您應該先瞭解不同的需求。

使用SnapManager 此功能之前、您必須先檢閱所有必要產品的相容性表。您也必須檢閱下列內容：

- 互通性區段中的更新版本與修補程式資訊、以取得本節所列所有主機、儲存系統及其他元件的相關資訊。SnapManager SnapDrive
- 《NetApp FCP與iSCSI產品組態指南》。

> 某些平台需要特定的Oracle版本。SnapManager

如需主機與儲存系統的建議組態詳細資訊、請參閱文件套件。

> 如果您需要SnapManager 文件套件中未提及的功能不均的組態、請聯絡您的銷售代表。

相關資訊

"互通性對照表：support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

支援的主機硬體

請考量記憶體、磁碟空間和CPU需求。

需要下列組態才能使用：SnapManager

硬體功能	硬體需求
記憶體	這個支援服務器需要128 MB的記憶體。SnapManager 圖形使用者介面至少需要512 MB RAM才能執行。 每個SnapManager 由伺服器執行的作業、在執行時都需要48 MB的額外記憶體。
磁碟空間	圖形使用者應用程式的可用磁碟空間為128 MB（最小）。
CPU速度	1.0 GHz處理器速度（最低）。

支援的一般組態

安裝SnapManager 過程中、您必須先瞭解一般組態需求。

支援下列一般組態：SnapManager

- 非叢集式組態、其中單一主機連接至單一儲存系統
- 每個主機一個SnapManager 支援一個伺服器執行個體
- 任何拓撲、包括執行Data ONTAP 動態容錯移轉的儲存系統

如需SnapManager 有關支援的所有儲存類型和版本的資訊、請參閱SnapManager 《支援的功能與SnapDrive 功能表》（英文）。

叢集式組態

可在叢集組態中運作。SnapManager

支援的主機叢集和組態與支援的不相同、而不支援使用此功能的產品和主機公用程式套件。SnapManager SnapDrive

此外、支援非叢集式組態、其中單一主機連接至單一儲存系統、支援的主機叢集、以及執行故障恢復功能的儲存系統。SnapManager Data ONTAP

資料庫版本支援與組態總覽

您必須知道SnapManager 支援的不同資料庫版本和組態。您必須執行基本的資料庫配置和組態設定、才能確保作業成功。

Oracle的支援功能可與Oracle版本10gR2（10.2.0.5）、11gR1、11gR2（11.2.0.1和11.2.0.2）、和12_c__整合、採用原生Oracle技術（例如Recovery Manager（RMAN））、以及跨光纖通道（FC）和網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）傳輸協定。SnapManager

> 不支援來自32、10 g R2（10.2.0.5之前）SnapManager 的Oracle Database 9i SnapManager 。

如果您要部署由SnapManager Oracle for Oracle管理的Oracle資料庫、請參閱《SnapManager Oracle最佳實務做法_》。

"Oracle最佳實務做法：SnapManager media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

一般配置與組態

您可以找到建議的一般資料庫配置和儲存組態的相關資訊、以避免與磁碟群組、檔案類型和表格空間有關的問題。

- 請勿在資料庫中包含來自多種SAN檔案系統的檔案。

  組成資料庫的所有檔案都必須位於相同類型的檔案系統上。

- 需要多個4K區塊大小。SnapManager
- 如果您想要向SnapManager Oracle Recovery Manager（RMAN）登錄支援還原的備份、則必須建立啟用RMAN的設定檔。

以下是一些Volume區隔準則：

- 磁碟區中只能有一個資料庫的資料檔案。
- 您必須針對下列每個檔案分類使用不同的磁碟區：資料庫二進位檔、資料檔案、線上重作記錄檔、歸檔的重作記錄檔和控制檔。
- 您不需要為暫用資料庫檔案建立個別的Volume、因為SnapManager 無法備份暫用資料庫檔案。

如需更多資訊、請參閱《SnapManager 關於*Oracle*最佳實務做法》。

相關資訊

"Oracle最佳實務做法：SnapManager media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

範例資料庫**Volume**配置

如需設定資料庫的說明、請參閱資料庫Volume配置範例。

單一執行個體資料庫

檔案類型	Volume名稱	適用於檔案類型的專屬Volume	自動Snapshot複本
Oracle二進位檔	orabin_host名稱	是的	開啟
資料檔案	oradata_sID	是的	關
暫用資料檔案	oratemp_sid	是的	關
控制檔	oracntrl01_SID（多工） oracntrl02_sID（多工）	是的	關
重作記錄	orogic 01_SID（多工） oralog02_SID（多工）	是的	關
歸檔記錄	oraarm_SID	是的	關

使用SnapManager 不受限

您必須瞭解可能影響環境的案例和限制。

與資料庫配置與平台相關的限制

- 支援檔案系統上的控制檔、不支援原始裝置上的控制檔。SnapManager
- 在Microsoft叢集（MSCS）環境中運作、但無法辨識MSCS組態的狀態（主動或被動）、也不會將儲存庫的主動管理傳輸至MSCS叢集的待命伺服器。SnapManager
- 儲存庫資料庫可能存在於可使用多個IP位址存取的主機上。

  如果使用多個IP位址存取儲存庫、則會針對每個IP位址建立排程檔案。如果排程備份是針對其中一個IP位址（例如IP1）下的設定檔（例如設定檔A）建立、則只會更新該IP位址的排程檔案。如果從其他IP位址（例如IP2）存取設定檔A、則不會列出排程備份、因為IP2的排程檔案沒有IP1下建立的排程項目。

  您可以等待從該IP位址觸發排程、並更新排程檔案、或是重新啟動伺服器。

- SnapManager 與功能不一的限制*
- 可設定以RMAN為資料庫備份編錄目錄。SnapManager

  如果使用RMAN恢復目錄、則恢復目錄必須位於與備份資料庫不同的資料庫中。

- 支援下列需求的資料庫：SnapManager MultiStore
  - 您必須設定SnapDrive 用來設定MultiStore 用於靜態儲存系統的密碼的功能。
  - 如果基礎Volume不在同一個實體儲存系統中、則無法建立位於實體儲存系統qtree內的LUN或檔案

的Snapshot複本。SnapDrive MultiStore MultiStore

- 不支援從單一用戶端（從CLI或GUI）存取在不同連接埠上執行的兩個支援服務器。SnapManager SnapManager

  目標主機和遠端主機上的連接埠號碼應該相同。

- 無法執行作業系統、而且儲存庫資料庫當機時、您無法存取GUI。SnapManager

  執行SnapManager 任何的還原作業時、您必須確認儲存庫資料庫正在執行中。

- 不支援即時分割行動（LPM）和即時應用程式行動（LAM）SnapManager 。
- 不支援Oracle Wallet Manager和透明資料加密（TDE）SnapManager 。
- 由於虛擬儲存主控台（VSC）尚未支援各種VMware組態、因此在原始裝置對應（RDM）環境中不支援這些非重複組態。SnapManager MetroCluster MetroCluster

與設定檔管理相關的限制

- 如果您更新設定檔以分隔歸檔記錄備份、則無法在主機上執行復原作業。
- 如果您從GUI啟用設定檔來建立歸檔記錄備份、然後嘗試使用「多重設定檔更新」視窗或「設定檔更新」視窗來更新設定檔、則無法修改該設定檔來建立完整備份。
- 如果您在「多重設定檔更新」視窗中更新多個設定檔、而某些設定檔已啟用*備份歸檔資料*選項、而其他設定檔則已停用選項、則「備份歸檔資料個別」選項會停用。
- 如果您更新多個設定檔、而某些設定檔已啟用*備份歸檔資料*選項、且其他設定檔已停用選項、則「多重設定檔更新」視窗中的*備份歸檔資料*選項會停用。
- 如果您重新命名設定檔、則無法回復主機。

與循環升級或復原作業有關的限制

- 如果您嘗試在SnapManager 儲存庫中的主機上安裝舊版的主機版的支援功能、但未在主機上執行復原作業、則可能無法執行下列動作：
  - 檢視在SnapManager 舊版或更新版的主機用的支援功能所建立的設定檔。
  - 存取在SnapManager 舊版或更新版的更新版本中建立的備份或複本。
  - 在主機上執行循環升級或復原作業。
- 在您將設定檔分開以建立歸檔記錄備份之後、便無法在相關的主機儲存庫上執行復原作業。

與備份作業相關的限制

- 恢復期間、如果備份已經掛載、SnapManager 則不會再次掛載備份、也會使用已掛載的備份。

  如果備份是由不同的使用者掛載、而您無法存取先前掛載的備份、則另一位使用者必須提供您權限。

  所有歸檔記錄檔都具有指派給群組之使用者的讀取權限；如果備份是由不同的使用者群組掛載、則您可能沒有歸檔記錄檔的存取權限。使用者可以手動授予已掛載的歸檔記錄檔的權限、然後重試還原或還原作業。

- 將備份狀態設為「受保護」、即使資料庫備份的其中一個Snapshot複本已傳輸至次要儲存系統。SnapManager
- 您只能使用任務規格檔案SnapManager 進行來自於更新版本的預定備份。

- 如果儲存庫資料庫指向多個IP位址、而每個IP位址都有不同的主機名稱、則備份排程作業會針對一個IP位址成功、但對另一個IP位址失敗。
- 在支援的支援環境中、某個來源Volume不支援多個次要目的地。ONTAP SnapManager

與還原作業相關的限制

- 不支援在Windows中使用快速還原或磁碟區型還原作業來還原資料庫備份。SnapManager

  當您嘗試從CLI執行快速還原作業時、顯示錯誤訊息。SnapManager SnapManager

與複製作業相關的限制

- 不支援使用在發行版更新版本之前建立的實體複本規格XML檔案。SnapManager SnapManager
- 如果暫用資料表空間與資料檔案位置位於不同的位置、則複製作業會在資料檔案位置建立資料表空間。

  不過、如果暫用資料表空間是位於資料檔案位置不同位置的Oracle託管檔案（OMF）、則複製作業不會在資料檔案位置建立資料表空間。OMF並非SnapManager 由功能不完善的管理。

- 如果您選取-resettlogs選項、則無法複製RAC資料庫。SnapManager

歸檔記錄檔與備份的相關限制

- 不支援剪除Flash恢復區域目的地的歸檔記錄檔。SnapManager
- 不支援從待命目的地剪除歸檔記錄檔。SnapManager
- 歸檔記錄備份會根據保留期間和預設的每小時保留類別來保留。

  當使用SnapManager 還原CLI或GUI修改歸檔記錄備份保留類別時、修改後的保留類別不被視為備份、因為歸檔記錄備份會根據保留期間而保留。

- 如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則歸檔記錄備份不會包含比遺失的歸檔記錄檔更舊的歸檔記錄檔。

  如果缺少最新的歸檔記錄檔、則歸檔記錄備份作業會失敗。

- 如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則保存檔記錄檔的剪除將會失敗。
- 即使您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、或當歸檔記錄檔檔案毀損時、此功能也能整合歸檔記錄備份。SnapManager

與變更目標資料庫主機名稱相關的限制

當您變更目標資料庫主機名稱時、不支援下列SnapManager 的支援功能：

- 變更SnapManager 目標資料庫主機名稱、從無法使用的圖形化圖形使用者介面。
- 更新設定檔的目標資料庫主機名稱後、將儲存庫資料庫復原。
- 同時更新新目標資料庫主機名稱的多個設定檔。
- 執行SnapManager 任何功能不全的作業時、請變更目標資料庫主機名稱。
- SnapManager 與不實CLI或圖形使用者介面相關的限制*

- 從該圖形化介面產生的設定檔建立作業所用的指令程式不具備歷程組態選項。SnapManager SnapManager

  您無法使用profile create命令、從SnapManager CLI設定歷程記錄保留設定。

- 當Windows用戶端上沒有可用的Java執行時間環境（JRE）時、無法在Mozilla Firefox中顯示GUI。SnapManager
- 在Windows Server 2008和Windows 7的Microsoft Internet Explorer 6中、無法顯示VMware圖形介面。SnapManager SnapManager
- 使用SnapManager S還原CLI更新目標資料庫主機名稱時、如果有一SnapManager 或多個開放式的還原GUI工作階段、則所有開啟SnapManager 的還原GUI工作階段都無法回應。
- 在SnapManager Windows上安裝支援功能並在UNIX中啟動CLI時、會顯示Windows不支援的功能。
- SnapMirror和SnapVault S基 類*的相關限制
- 在某些情況下、當磁碟區SnapVault 建立了彼此的關聯時、您無法刪除與第一個Snapshot複本相關的最後一個備份。

  您只能在中斷關係時刪除備份。此問題是因為ONTAP 基礎Snapshot複本的不一致限制。在SnapMirror關係中、基礎Snapshot複本是由SnapMirror引擎所建立、SnapVault 而在整個過程中、基礎Snapshot複本是使用SnapManager SnapMirror所建立的備份。每次更新時、基礎Snapshot複本都會指向使用SnapManager 介紹所建立的最新備份。

資料保護待命資料庫的相關限制

- 不支援邏輯資料保護待命資料庫。SnapManager
- 不支援Active Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許線上備份Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許部分備份Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許還原Data Guard待命資料庫。SnapManager
- 不允許剪除Data Guard待命資料庫的歸檔記錄檔。SnapManager
- 不支援Data Guard Broker。SnapManager

相關資訊

"NetApp支援網站上的文件：mysupport.netapp.com"

Windows不支援的功能與Oracle技術SnapManager

在Windows上、不支援某些功能、平台和Oracle技術。SnapManager SnapManager

不支援下列功能、平台及Oracle技術：SnapManager

- Protection Manager的整合提供原則型資料保護功能
- Operations Manager提供角色型存取控制（RBAC）
- 快速還原或以Volume為基礎SnapRestore 的功能（VBRSR）
- 複製分割作業

- 使用任何傳輸協定的Oracle Real Application叢集（RAC）
- 使用任何傳輸協定的Oracle自動儲存管理（ASM）
- Oracle Direct NFS（DNFS）
- 安騰64平台

> Windows作業系統支援的硬體平台為32位元和64位元（Windows x86和Windows x86_64）。

叢集式的不受限SnapManager Data ONTAP

如果您使用叢集式的功能、則必須瞭解某些功能和SnapManager 功能的限制Data ONTAP。

如果您使用SnapManager 的是叢集Data ONTAP 式的支援功能、則不支援下列功能：

- 儲存虛擬機器（SVM）的原始裝置對應（RDM）邏輯單元編號（LUN）
- 在Data ONTAP 其中一個LUN屬於執行以7-Mode運作的系統、而另一個LUN屬於執行叢集Data ONTAP 式VMware的系統
- 適用於Oracle的支援不支援移轉叢集式的Vserver SnapManager Data ONTAP
- Oracle的支援不支援叢集式的實體化版本8.2.1功能、無法針對磁碟區和qtree指定不同的匯出原則SnapManager Data ONTAP

Oracle資料庫的相關限制

開始使用SnapManager 支援功能之前、您必須先瞭解Oracle資料庫的相關限制。

限制如下：

- 支援Oracle版本10gR2、11gR1、11gR2和12_c__、但不支援Oracle 10gR1做為儲存庫或目標資料庫。SnapManager
- 不支援使用掃描IP位址來取代主機名稱。SnapManager

  Scan IP是Oracle 11gR2的新功能。

- 不支援Oracle叢集檔案系統（OFS）SnapManager 。
- 不支援Oracle Database 9i、不SnapManager 再適用於32。
- 支援Oracle Database 10gR2（早於10.2.0.5）的SnapManager 功能已不再受支援、不再受支援。

> 請參閱互通性對照表、找出所支援的Oracle資料庫版本。

相關資訊

"互通性對照表：support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

已過時的Oracle資料庫版本

不支援SnapManager Oracle資料庫9i、且SnapManager 不支援Oracle資料庫10gR2（早於10.2.0.4）。

如果您使用Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫、並想要升級SnapManager 至版本32或更新版本、您將無法建立新的設定檔；此時會顯示一則警告訊息。

如果您使用Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫、且想要升級SnapManager 至版本32或更新版本、則必須執行下列其中一項：

- 將Oracle 9i或10gR2（早於10.2.0.4）資料庫升級至Oracle 10gR2（10.2.0.5）、11gR1或11gR2資料庫、然後升級SnapManager 至S32或3.3。

  如果您要升級至Oracle 12_c__、則必須升級SnapManager 至32・3・1或更新版本。

  > Oracle資料庫12_c__僅支援SnapManager 來自於隻支援來自於

- 使用SnapManager 修補程式版本的更新版本的支援功能來管理Oracle 9i資料庫。

  如果您想要管理Oracle 10gR2、11gR1或11gR2資料庫、可以使用SnapManager 32或3.3；SnapManager 如果您想要管理Oracle 12_c__資料庫及其他支援的資料庫、可以使用更新版本的支援版本。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。